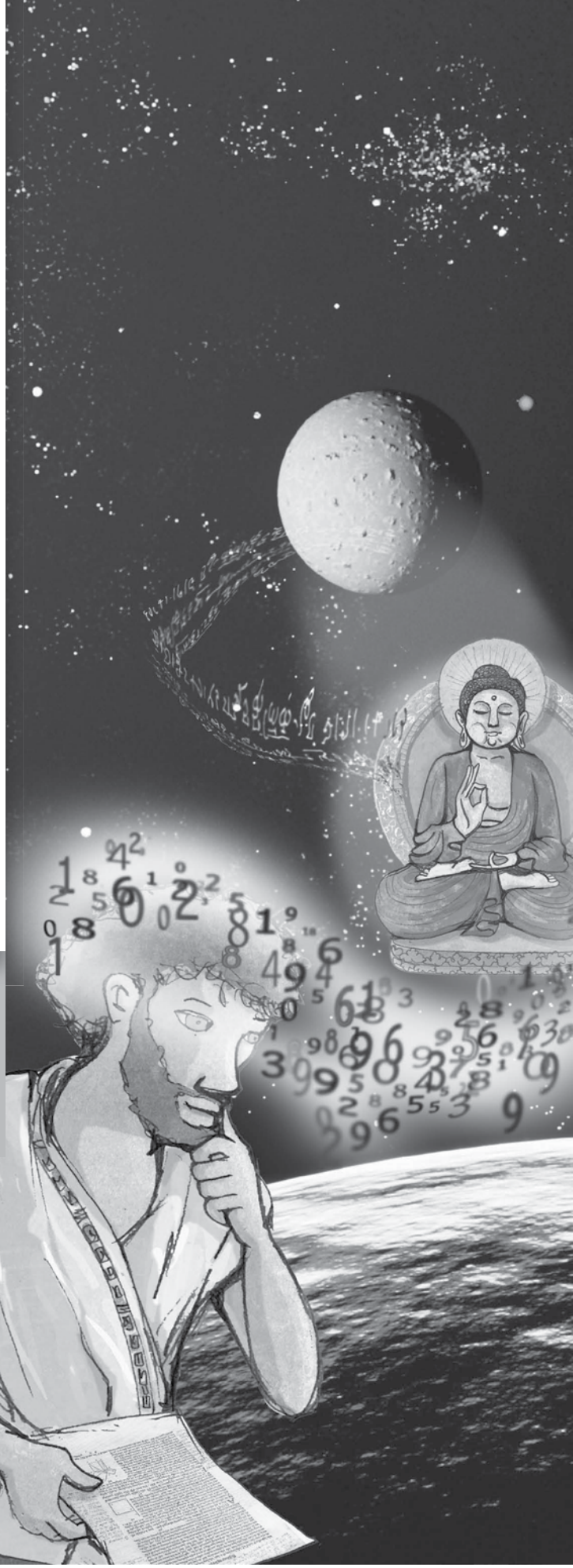
2 Potencias y raíces. Números aproximados

Nuestro sistema de numeración llegó a la civilización occidental por medio de los árabes (siglo IX), quienes, a su vez, lo aprendieron de los indios entre los siglos VII y VIII. Por eso, lo que hoy llamamos "numeración arábiga" debería llamarse "hindú" o "indoarábiga".

Los antiguos indios fueron muy aficionados a los números enormes. En su gran poema *Mahabarata* (siglo VI a.C., aproximadamente), se cuenta que Buda tuvo $6 \cdot 10^{11}$ hijos y se habla de $24 \cdot 10^{15}$ divinidades. Y una leyenda popular describe una batalla en la que intervinieron 10^{40} monos.

Arquímedes, gran matemático, ingeniero e inventor griego (siglo III a.C.), con el fin de demostrar que el número de granos de arena "no era infinito", se propuso escribir un número mayor que el número de granos de arena que cabrían en el universo. Y para ello escribió todo un libro, *El Arenario*, en el que tuvo que inventar una nueva forma de escribir números extraordinariamente grandes.



DEBERÁS RECORDAR

- Operaciones con potencias de base 10.
- Aproximación de números decimales: truncamiento y redondeo.



© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 3.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

1 Potenciación

Potencias de exponente positivo

Las potencias de exponente entero positivo (1, 2, 3, …) son fáciles de interpretar:

$$a^1 = a \qquad a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot \ldots \cdot a}_{n \text{ veces}}$$

Por ejemplo: $8^1 = 8$, $(-6)^4 = (-6) \cdot (-6) \cdot (-6) \cdot (-6)$, $\left(\frac{2}{7}\right)^3 = \frac{2}{7} \cdot \frac{2}{7} \cdot \frac{2}{7}$

Propiedades

① $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ — Por ejemplo: $a^3 \cdot a^4 = (a \cdot a \cdot a) \cdot (a \cdot a \cdot a \cdot a) = a^{3+4}$

② $(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$ — Por ejemplo: $(a \cdot b)^3 = (a \cdot b) \cdot (a \cdot b) \cdot (a \cdot b) = (a \cdot a \cdot a) \cdot (b \cdot b \cdot b) = a^3 \cdot b^3$

③ $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$ — Por ejemplo: $(a^2)^3 = a^2 \cdot a^2 \cdot a^2 = (a \cdot a) \cdot (a \cdot a) \cdot (a \cdot a) = a^{2 \cdot 3}$

④ $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$ — Por ejemplo: $\frac{a^6}{a^4} = \frac{\cancel{a} \cdot \cancel{a} \cdot \cancel{a} \cdot \cancel{a} \cdot a \cdot a}{\cancel{a} \cdot \cancel{a} \cdot \cancel{a} \cdot \cancel{a}} = \frac{a^{6-4}}{1} = a^{6-4}$

⑤ $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$ — Por ejemplo: $\left(\frac{a}{b}\right)^3 = \frac{a}{b} \cdot \frac{a}{b} \cdot \frac{a}{b} = \frac{a \cdot a \cdot a}{b \cdot b \cdot b} = \frac{a^3}{b^3}$

Entrénate

1 Completa estos productos con los exponentes que faltan:

a) $3^4 \cdot 3 = 3^{\square}$ b) $2^5 \cdot 2^2 = 2^{\square}$

c) $4^5 \cdot 4^3 = 4^{\square}$ d) $5^{\square} \cdot 5^2 = 5^6$

e) $7^3 \cdot 7^{\square} = 7^5$ f) $4^3 \cdot 4^{\square} = 4^6$

2 Completa las siguientes divisiones con los exponentes que faltan:

a) $a^5 : a^3 = a^{\square}$ b) $x^9 : x^6 = x^{\square}$

c) $n^4 : n^2 = n^{\square}$ d) $2^9 : 2^{\square} = 2^4$

e) $3^{\square} : 3^4 = 3^2$ f) $5^7 : 5^{\square} = 5^2$

3 Completa estas potencias con los exponentes que faltan:

a) $(a^2)^3 = a^{\square}$ b) $(b^2)^2 = b^{\square}$

c) $(c^3)^3 = c^{\square}$ d) $(2^3)^{\square} = 2^6$

e) $(4^3)^{\square} = 4^{12}$ f) $(5^4)^{\square} = 5^8$

Ejercicio resuelto

Reducir a una sola potencia.

a) $5^2 \cdot 5^6 \cdot 5^3$ **b)** $(2^3)^4$ **c)** $\frac{5^8}{5^6}$ **d)** $\frac{14^5}{7^5}$ **e)** $2^7 \cdot 5^7$

a) $5^2 \cdot 5^6 \cdot 5^3 = 5^{2+6+3} = 5^{11}$ (Propiedad ①)

b) $(2^3)^4 = 2^{3 \cdot 4} = 2^{12}$ (Propiedad ③)

c) $\frac{5^8}{5^6} = 5^{8-6} = 5^2$ (Propiedad ④)

d) $\frac{14^5}{7^5} = \left(\frac{14}{7}\right)^5 = 2^5$ (Propiedad ⑤)

e) $2^7 \cdot 5^7 = (2 \cdot 5)^7 = 10^7$ (Propiedad ②)

Actividades

1 Calcula las siguientes divisiones como en el ejemplo:

$15^3 : 5^3 = (15 : 5)^3 = 3^3 = 27$

a) $16^4 : 8^4$ b) $12^4 : 4^4$ c) $32^3 : 8^3$

d) $\frac{75^2}{25^2}$ e) $\frac{21^3}{7^3}$ f) $\frac{35^4}{7^4}$

2 Reduce a una sola potencia.

a) $4^3 \cdot 4^4 \cdot 4$ b) $(5^6)^3$ c) $\frac{7^6}{7^4}$

d) $\frac{15^3}{3^3}$ e) $2^{10} \cdot 5^{10}$ f) $\frac{12^5}{3^5 \cdot 4^5}$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 3.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Potencias de exponente cero o negativo

La propiedad ④ solo era válida para $m > n$.

Veamos qué ocurriría si fuera $m = n$ o $m < n$:

$\frac{a^3}{a^3} = a^{3-3} = a^0$. Pero $\frac{a^3}{a^3} = 1$. Por tanto, tendría que ser $a^0 = 1$.

$\frac{a^3}{a^5} = a^{3-5} = a^{-2}$. Pero $\frac{a^3}{a^5} = \frac{\cancel{a}\cdot\cancel{a}\cdot\cancel{a}}{\cancel{a}\cdot\cancel{a}\cdot\cancel{a}\cdot a\cdot a} = \frac{1}{a^2} \rightarrow a^{-2} = \frac{1}{a^2}$

Estas igualdades nos sugieren la siguiente definición:

Si a es un número racional distinto de cero y n es entero positivo:

$$a^0 = 1 \qquad a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

Por ejemplo:

$6^{-2} = \frac{1}{6^2}$ $\qquad \frac{1}{6^{-2}} = 6^2$ $\qquad \left(\frac{2}{3}\right)^{-5} = \left(\frac{3}{2}\right)^5$ $\qquad \frac{2}{3^{-4}} = 2\cdot 3^4$

Las propiedades que teníamos para las potencias de exponente positivo también son válidas para potencias de exponentes enteros cualesquiera.

Entrénate

1 Escribe en forma de fracción:

a) 3^{-2} b) 2^{-3} c) 5^{-1}

2 Expresa como un entero:

a) $\frac{1}{3^{-2}}$ b) $\frac{1}{2^{-3}}$ c) $\frac{1}{5^{-1}}$

3 Calcula.

a) $a^{-3}\cdot a^5$ b) $a^2\cdot a^{-6}$

c) $\frac{x^3}{x^4}$ d) $\frac{1}{x^2\cdot x^3}$

4 Calcula.

a) $4^3\cdot 4^{-2}$ b) $3^2\cdot 3^{-3}$

c) $4^2\cdot 2^{-2}$ d) $5^3\cdot 5^{-4}$

e) $6^4\cdot 6^{-4}$ f) $3^5\cdot 3^{-2}$

Actividades

3 Simplifica y completa los siguientes productos:

a) $\left(\frac{a}{b}\right)^3\cdot\frac{b^4}{b^3}$ b) $\left(\frac{a}{b}\right)^3\cdot\left(\frac{b}{a}\right)^3$

c) $\left(\frac{a}{b}\right)^{-3}\cdot\frac{a^4}{b^3}$ d) $\left(\frac{a}{b}\right)^3\cdot\left(\frac{a}{b}\right)^{-3}$

4 Expresa como potencia de base 10 esta operación y, después, halla su resultado:

$$0{,}00001 : 10\,000\,000$$

5 Expresa como fracción simplificada.

a) $\frac{3^4}{3^5}$ b) 5^{-1} c) a^{-6}

d) $4^{-1}5^{-2}$ e) $(3^2)^{-2}$ f) $5\cdot 3^{-1}\cdot x^{-2}$

6 Escribe como una potencia de base a y exponente un número entero:

a) $\frac{1}{a^{-3}}$ b) $\frac{a^6}{a^8}$ c) $a^2\cdot a^{-6}$

d) $\frac{1}{a^2\cdot a^3}$ e) $\frac{a}{a^3}$ f) $\frac{a^{-4}}{a}$

7 Calcula:

a) 2^{-3} b) $\frac{1}{3^{-2}}$ c) $\left(\frac{1}{5}\right)^{-1}$

8 Reduce a un único número racional.

a) $\left(\frac{1}{5}\right)^2$ b) $\left(\frac{1}{5}\right)^{-2}$ c) $\left(\frac{-1}{5}\right)^{-2}$

d) $\left(\frac{3}{4}\right)^0$ e) $\left(\frac{1}{5}\cdot\frac{1}{2}\right)^{-6}$ f) $\left(\frac{1}{2}\right)^6\cdot\left(\frac{1}{5}\right)^6$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 3.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

2 Raíces exactas

Dos raíces cuadradas

Observa:

$$3^2 = 9,\ (-3)^2 = 9$$

Por tanto, 9 tiene dos raíces cuadradas: 3 y –3.

Pero, ¡atención!, cuando ponemos $\sqrt{9}$ nos estamos refiriendo a la raíz positiva, es decir, $\sqrt{9} = 3$.

Análogamente, 16 tiene dos raíces cuartas: 2 y –2.

Pero $\sqrt[4]{16} = 2$.

Raíces cuadradas

Como sabes, $\sqrt{25} = 5$, porque $5^2 = 25$.

Análogamente, $\sqrt{\frac{25}{4}} = \frac{5}{2}$, porque $\left(\frac{5}{2}\right)^2 = \frac{5^2}{2^2} = \frac{25}{4}$.

Raíces cúbicas

Las raíces cúbicas se comportan de forma similar a las raíces cuadradas:

$\sqrt[3]{8} = 2$, porque $2^3 = 8$

$\sqrt[3]{\frac{8}{1\,000}} = \frac{2}{10}$, porque $\left(\frac{2}{10}\right)^3 = \frac{2^3}{10^3} = \frac{8}{1\,000}$

Otras raíces

Del mismo modo, interpretamos raíces de índice superior a 3:

Puesto que $2^5 = 32$, $\sqrt[5]{32} = 2$.

$\sqrt[4]{10\,000} = 10$, porque $10^4 = 10\,000$

En general: si $a = b^n$, entonces $\sqrt[n]{a} = b$.

Ejercicio resuelto

Calcular las siguientes raíces:

a) $\sqrt{\frac{49}{16}}$

b) $\sqrt{4\,356}$

c) $\sqrt[3]{\frac{1\,000}{64}}$

d) $\sqrt[5]{\frac{1}{243}}$

a) $\left(\frac{7}{4}\right)^2 = \frac{7^2}{4^2} = \frac{49}{16}$. Por tanto, $\sqrt{\frac{49}{16}} = \frac{7}{4}$.

b) Puesto que piden $\sqrt{4\,356}$, supondremos que 4 356 es un cuadrado perfecto.

Para comprobarlo, lo descomponemos en factores primos: $4\,356 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 11^2$.

Es decir, $4\,356 = (2 \cdot 3 \cdot 11)^2 = 66^2$. Por tanto, $\sqrt{4\,356} = 66$.

c) $1\,000 = 10^3$, $64 = 4^3$. Por tanto, $\sqrt[3]{\frac{1\,000}{64}} = \frac{10}{4}$.

d) $243 = 3^5$. Por tanto, $\sqrt[5]{\frac{1}{243}} = \frac{1}{3}$.

Actividades

1 Calcula las siguientes raíces:

a) $\sqrt[3]{8}$ b) $\sqrt[5]{32}$ c) $\sqrt[3]{27}$ d) $\sqrt[4]{16}$

e) $\sqrt[4]{81}$ f) $\sqrt[3]{125}$ g) $\sqrt[3]{1\,000}$ h) $\sqrt[5]{100\,000}$

2 Calcula las siguientes raíces:

a) $\sqrt[4]{625}$ b) $\sqrt[5]{243}$ c) $\sqrt[3]{343}$ d) $\sqrt[6]{1\,000\,000}$

e) $\sqrt[6]{64}$ f) $\sqrt[7]{128}$ g) $\sqrt[4]{28\,561}$ h) $\sqrt[3]{10\,648}$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 3.° ESO. Material fotocopiable autorizado.

3 Aproximaciones y errores

Recuerda

Recuerda que para **aproximar** un número a un determinado orden de unidades:

- Se suprimen todas las cifras de la derecha de dicho orden.
- Si la primera cifra suprimida es igual o mayor que cinco, se suma 1 a la cifra anterior.



Los números decimales son especialmente útiles para expresar cantidades aproximadas.

Por qué usar números aproximados

Con mucha más frecuencia de la que somos conscientes, usamos números aproximados.

Lo hacemos, en general, por uno de estos motivos:

— o bien porque no es conveniente o no es necesario dar una cantidad exacta que sí conocemos,

— o bien porque, simplemente, no tenemos forma de medirla (o no la conocemos) con exactitud.

Por ejemplo:

- Al comunicar (o comentar) que a alguien le han tocado 3 527 834,56 € en la primitiva, diremos "tres millones y medio" o, acaso, "3 millones 528 mil euros" (no es necesario decir la cantidad exacta).
- Al medir la longitud de una mesa con una cinta métrica, nos aproximaremos hasta los centímetros o, como mucho, a los milímetros (con una cinta métrica no somos capaces de medir con más exactitud).

Cifras significativas

La altura a la que vuela un avión se puede expresar de diversas formas (nos fijamos en el número de cifras que usamos en cada caso):

9 km → solo una cifra

9,2 km → dos cifras

9 200 m → cuatro cifras (¿o, tal vez, solo dos?)

9 246 m → cuatro cifras

Está claro que cuantas más cifras se utilizan con más precisión se está dando la medida. Pero, a veces, no es conveniente dar demasiadas: ¿es razonable que la altura de un avión se dé afinando hasta los metros?

Fijémonos ahora en la medición 9 200 m. ¿Han querido ser exactos hasta los "metros" o solo hasta los "cientos de metros"? Muy probablemente sea esto último y, en este caso, los dos ceros finales no son *cifras significativas*.

Se llaman **cifras significativas** aquellas con las que se expresa un número aproximado. Solo deben utilizarse aquellas cuya exactitud nos conste.

Los ceros del final de un número no son cifras significativas si solo se han utilizado para poder expresar la cantidad en la unidad deseada (9 200 m en lugar de 92 cientos de metros).

Número de cifras significativas

Las estimaciones que hacemos en la vida corriente, sin ánimo de que sean muy precisas, tienen una o, a lo sumo, dos cifras significativas:

"ESTAS CASAS CUESTAN CUATROCIENTOS VEINTE MIL EUROS"

Una cantidad dada con tres cifras afina mucho. Solo en la ciencia se necesitan precisiones de cuatro o más cifras.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 3.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Control del error cometido

Es claro que cuando damos una medida aproximada estamos cometiendo un error, que consiste en la diferencia, en valor absoluto, entre el valor exacto (o real) y el valor aproximado. Se llama **error absoluto.**



$$\textbf{Error absoluto} = |\text{Valor real} - \text{Valor aproximado}|$$

En general, el error absoluto es desconocido (porque no conocemos el valor real), pero puede controlarse. Por ejemplo, al dar la altura del avión, 9,2 km, podemos saber que el error cometido es menor que 0,05 km = 50 m, ya que si se da 9,2 es porque está más cerca de esta medida que de 9,1 y que de 9,3.

No es lo mismo cometer un error de 50 m al medir la altura de un avión, que al medir la altura de un edificio o la altura de un satélite. Por eso se define el **error relativo** como el cociente entre el error absoluto y la medida exacta.

$$\textbf{Error relativo} = \frac{\text{Error absoluto}}{\text{Valor real}}$$

Cuantas más cifras significativas se utilicen para dar la medida aproximada, menor es el error relativo cometido.

Por ejemplo, si comparamos el error relativo de las mediciones 87 m, 5 km y 453 km, podemos asegurar que el menor error relativo se da en 453 km, ya que en ella se utilizan tres cifras significativas.

Actividades

1 ¿Qué podemos decir del error absoluto y del error relativo de estas mediciones?

a) Volumen de una bañera, 326 litros.

b) Volumen de una piscina, 326 m^3.

2 Compara el error relativo cometido al hacer las siguientes pesadas:

a) Una ballena, 37 toneladas.

b) Un pavo, 3 kg.

3 Aproxima al orden de la unidad indicada:

a) 2,3148 a las centésimas.

b) 43,18 a las unidades.

c) 0,00372 a las milésimas.

d) 13 847 a las centenas.

e) 4 723 a los millares.

f) 37,9532 a las décimas.

4 Expresa con dos cifras significativas estas cantidades:

a) Presupuesto de un club: 1 843 120 €.

b) Votos de un partido político: 478 235.

c) Precio de una empresa: 15 578 147 €.

d) Tamaño de un ácaro: 1,083 mm.

5 ¿En cuál de las aproximaciones dadas se comete menos error absoluto?

a) $\frac{14}{3} \approx \begin{cases} 4{,}6 \\ 4{,}7 \end{cases}$ b) $\sqrt{6} \approx \begin{cases} 2{,}44 \\ 2{,}45 \end{cases}$

6 Calcula el error absoluto cometido en cada caso:

	CANTIDAD REAL	CANTIDAD APROXIMADA
PRECIO DE UN COCHE	12 387 €	12 400 €
TIEMPO DE UNA CARRERA	81,4 min	80 min
DISTANCIA ENTRE DOS PUEBLOS	13,278 km	13,3 km

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 3.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

4 Notación científica

Los números siguientes están puestos en notación científica:

$$3{,}56 \cdot 10^{13} \; (= \underbrace{35\,600\,000\,000\,000}_{13 \text{ cifras}})$$

$$9{,}207 \cdot 10^{-16} \; (= 0{,}\underbrace{0000000000000009}_{16 \text{ cifras}}207)$$

La notación científica tiene sobre la usual la siguiente ventaja: las cifras se nos dan contadas, con lo que el orden de magnitud del número es evidente. Esta notación es útil, sobre todo, para expresar números muy grandes o muy pequeños.

Un número puesto en notación científica consta de:

- Una parte entera formada por una sola cifra que no es el cero (la de las unidades).
- El resto de las cifras significativas, si las hay, puestas como parte decimal.
- Una potencia de base 10 que da el orden de magnitud del número.

$$N = a\,,\underbrace{b\,c\,d\,\ldots}\cdot \underbrace{10^{n}}$$

PARTE ENTERA (SOLO UNA CIFRA) — PARTE DECIMAL — POTENCIA ENTERA DE BASE 10

Si n es positivo, el número N es "grande".

Y si n es negativo, entonces N es "pequeño".

Entrénate

1 Expresa como potencias enteras de base 10.

a) 100 000

b) 10

c) 10 000 000

2 Expresa como potencias enteras de base 10.

a) 0,001

b) 0,1

c) 0,000001

3 Escribe con todas sus cifras.

a) $2{,}3 \cdot 10^{5}$ b) $6{,}8 \cdot 10^{-4}$

c) $1{,}94 \cdot 10^{7}$ d) $2{,}26 \cdot 10^{-8}$

Actividades

1 Escribe estos números con todas sus cifras:

a) $4 \cdot 10^{7}$ b) $5 \cdot 10^{-4}$ c) $9{,}73 \cdot 10^{8}$

d) $8{,}5 \cdot 10^{-6}$ e) $3{,}8 \cdot 10^{10}$ f) $1{,}5 \cdot 10^{-5}$

2 Opera y expresa el resultado como una potencia de base 10:

a) 1 000 · 100 000

b) 1 000 · 0,01

c) 1 000 : 0,01

d) 1 000 : 0,000001

e) 1 000 · 0,000001

f) 0,0001 · 0,01

g) 0,0001 : 0,01

3 Escribe estos números en notación científica:

a) 13 800 000 b) 0,000005

c) 4 800 000 000 d) 0,0000173

4 Escribe estos números en notación científica:

a) 27 800 000 b) 950 000 000 000

c) 0,00057 d) 0,00000000136

5 Expresa en notación científica.

a) Distancia Tierra-Sol: 150 000 000 km.

b) Caudal de una catarata: 1 200 000 *l*/s.

c) Velocidad de la luz: 300 000 000 m/s.

d) Emisión de CO_2: 54 900 000 000 kg.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 3.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

PREFIJOS PARA ÓRDENES DE UNIDADES	
tera	10^{12}
giga	10^{9}
mega	10^{6}
kilo	10^{3}
hecto	10^{2}
deca	10
deci	10^{-1}
centi	10^{-2}
mili	10^{-3}
micro	10^{-6}
nano	10^{-9}

Calculadora para notación científica

Las teclas para poner el exponente en una notación científica son, dependiendo del modelo de calculadora, EXP o $\times 10^x$.

Interpretación

Cuando la calculadora obtiene un resultado con más cifras de las que caben en su pantalla, recurre a la notación científica. Por ejemplo:

123 000 000 × 45 000 = 5.535 ×10 12

0,000123 ÷ 50 000 = 2.46 ×10 -09

Escritura

Para poner $5{,}74 \cdot 10^{9}$, hacemos: 5,74 EXP 9 [o bien 5,74 $\times 10^x$ 9]

Para poner $2{,}95 \cdot 10^{-13}$, hacemos: 2,95 EXP 13 +/− [o bien 2,95 $\times 10^x$ (−) 13]

Operaciones

Las operaciones se encadenan como si fueran números cualesquiera. La propia calculadora, al presionar la tecla =, da el resultado en forma científica.

Ejercicios resueltos

a) $(3{,}214 \cdot 10^{-5}) \cdot (7{,}2 \cdot 10^{15})$

a) 3,214 EXP 5 +/− × 7,2 EXP 15 = 2.31408 ×10 11

b) $\dfrac{3{,}214 \cdot 10^{-5}}{7{,}2 \cdot 10^{15}}$

b) 3,214 EXP 5 +/− ÷ 7,2 EXP 15 = 4.4638889 ×10 -21

c) $3{,}2 \cdot 10^{8} + 7{,}3 \cdot 10^{-14} - 4{,}552 \cdot 10^{8}$

c) 3,2 EXP 8 + 7,3 EXP 14 +/− − 4,552 EXP 8 = -1.352 ×10 8

Si los números que queremos sumar son muy diferentes en orden de magnitud, el resultado que muestra la calculadora es de orden igual al mayor de ellos.

Por ejemplo: 7,32 EXP 4 + 5,35 EXP 17 = 5.35 ×10 17

Actividades

6 Calcula:

a) $(3{,}25 \cdot 10^{7}) \cdot (9{,}35 \cdot 10^{-15})$

b) $(5{,}73 \cdot 10^{4}) + (-3{,}2 \cdot 10^{5})$

7 Efectúa con la calculadora:

a) $(2{,}5 \cdot 10^{7}) \cdot (8 \cdot 10^{3})$

b) $(5 \cdot 10^{-3}) : (8 \cdot 10^{5})$

c) $(7{,}4 \cdot 10^{13}) \cdot (5 \cdot 10^{-6})$

8 Efectúa con la calculadora:

a) $(2 \cdot 10^{5}) \cdot (3 \cdot 10^{12})$

b) $(1{,}5 \cdot 10^{-7}) \cdot (2 \cdot 10^{-5})$

c) $(3{,}4 \cdot 10^{-8}) \cdot (2 \cdot 10^{17})$

d) $(8 \cdot 10^{12}) : (2 \cdot 10^{17})$

e) $(9 \cdot 10^{-7}) : (3 \cdot 10^{7})$

f) $(4{,}4 \cdot 10^{8}) : (2 \cdot 10^{-5})$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 3.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Ejercicios y problemas

Consolida lo aprendido utilizando tus competencias

Opera y calcula

Potencias y raíces

1 ▼▽▽ Calcula las potencias siguientes:

a) $(-3)^3$ b) $(-2)^4$ c) $(-2)^{-3}$

d) -3^2 e) -4^{-1} f) $(-1)^{-2}$

g) $\left(\frac{1}{2}\right)^{-3}$ h) $\left(-\frac{1}{2}\right)^{-2}$ i) $\left(\frac{4}{3}\right)^{0}$

2 ▼▽▽ Calcula.

a) 3^{-2} b) 2^{-3} c) 5^{-1}

d) $\frac{1}{3^{-2}}$ e) $\frac{1}{2^{-3}}$ f) $\frac{1}{5^{-1}}$

3 ▼▽▽ Calcula.

a) $4^3 \cdot 4^{-2}$ b) $3^2 \cdot 3^{-3}$ c) $4^2 \cdot 2^{-2}$

d) $5^3 \cdot 5^{-4}$ e) $6^4 \cdot 6^{-4}$ f) $3^5 \cdot 3^{-2}$

4 ▼▽▽ Opera.

a) $a^{-3} \cdot a^5$ b) $a^2 \cdot a^{-6}$ c) $a^{-1} \cdot a^5$

d) $\frac{x^3}{x^4}$ e) $\frac{1}{x^2 \cdot x^3}$ f) $\frac{1}{x^{-2}}$

5 ▼▽▽ Opera y simplifica los siguientes productos:

a) $\left(\frac{a}{b}\right)^3 \cdot \frac{b^4}{a^3}$ b) $\left(\frac{a}{b}\right)^3 \cdot \left(\frac{b}{a}\right)^3$

c) $\left(\frac{a}{b}\right)^{-3} \cdot \frac{a^4}{b^3}$ d) $\left(\frac{a}{b}\right)^3 \cdot \left(\frac{a}{b}\right)^{-3}$

6 ▼▽▽ Expresa como potencia única.

a) $\frac{3^4}{3^{-3}}$ b) $\frac{2^{-5}}{2^3}$ c) $\left(\frac{2^{-3}}{2^{-2}}\right)^{-1}$

7 ▼▽▽ Calcula.

a) $\sqrt[4]{16}$ b) $\sqrt{\frac{16}{25}}$

c) $\sqrt[3]{\frac{1}{8}}$ d) $\sqrt[5]{-1}$

8 ▼▽▽ Calcula las siguientes raíces:

a) $\sqrt[6]{64}$ b) $\sqrt[3]{216}$

c) $\sqrt{14\,400}$ d) $\sqrt[6]{\frac{1}{64}}$

e) $\sqrt[3]{\frac{64}{216}}$ f) $\sqrt[3]{\frac{3\,375}{1\,000}}$

9 ▼▽▽ Justifica si son ciertas o no las siguientes frases:

a) Como $(-5)^2 = 25$, entonces $\sqrt{25} = -5$.

b) -5 es una raíz cuadrada de 25.

c) 81 tiene dos raíces cuadradas: 3 y -3.

d) 27 tiene dos raíces cúbicas: 3 y -3.

Notación científica

10 ▼▼▽ Di cuál debe ser el valor de n para que se verifique la igualdad en cada caso:

a) $3\,570\,000 = 3{,}57 \cdot 10^n$

b) $0{,}000083 = 8{,}3 \cdot 10^n$

c) $157{,}4 \cdot 10^3 = 1{,}574 \cdot 10^n$

d) $93{,}8 \cdot 10^{-5} = 9{,}38 \cdot 10^n$

e) $14\,700 \cdot 10^5 = 1{,}47 \cdot 10^n$

f) $0{,}003 \cdot 10^8 = 3 \cdot 10^n$

11 ▼▼▽ Efectúa estas operaciones con la calculadora:

a) $3{,}6 \cdot 10^{12} - 4 \cdot 10^{11}$

b) $5 \cdot 10^9 + 8{,}1 \cdot 10^{10}$

c) $8 \cdot 10^{-8} - 5 \cdot 10^{-9}$

d) $5{,}32 \cdot 10^{-4} + 8 \cdot 10^{-6}$

Aplica lo aprendido

12 ▼▽▽ Si la edad del Sol es $5 \cdot 10^9$ años, y la de la Tierra, 4 600 millones de años, ¿cuál de los dos es más viejo?

Calcula la diferencia entre la edad del Sol y la de la Tierra y exprésala en notación científica y en millones de años.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 3.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Ejercicios y problemas

Consolida lo aprendido utilizando tus competencias

13 ▼▽▽ Si una persona respira unas 15 veces por minuto, ¿cuántas veces habrá respirado esa persona si vive hasta los 80 años?

14 ▼▽▽ El número estimado de estrellas de nuestra galaxia es de $1{,}1 \cdot 10^{11}$, y el número estimado de galaxias en el universo es de $1{,}2 \cdot 10^{12}$. Si suponemos que, en todas las galaxias, el número de estrellas es aproximadamente el mismo, ¿cuál será el número de estrellas en el universo?

15 ▼▽▽ En un gramo de arena hay alrededor de 250 granos. ¿Cuántos granos habrá en un contenedor en el que hay una tonelada de arena?

16 ▼▽▽ El volumen de una gota de agua es 1/4 de mililitro, aproximadamente. ¿Cuántas gotas habrá en un depósito que contiene 1 m^3 de agua?

17 ▼▽▽ El diámetro de un virus es $5 \cdot 10^{-4}$ mm. ¿Cuántos de esos virus son necesarios para rodear la Tierra? (Radio medio de la Tierra: 6 370 km).

18 ▼▽▽ El presupuesto en educación de una comunidad autónoma ha pasado de $8{,}4 \cdot 10^6$ € a $1{,}3 \cdot 10^7$ € en tres años.

¿Cuál ha sido la variación porcentual?

19 ▼▽▽ En España se consumen, aproximadamente, 7,2 millones de toneladas de papel al año.

¿Cuál es el consumo anual per cápita? (Población de España: 45 millones).

20 ▼▽▽ Los veterinarios estiman que el 5% de la población mundial tiene un perro.

Según esta estimación, ¿cuántos perros hay en el mundo? (Población mundial: $6{,}8 \cdot 10^9$ habitantes).

21 ▼▼▽ La velocidad de la luz es $3 \cdot 10^8$ m/s. Un *año luz* es la distancia que recorre la luz en un año.

a) ¿Qué distancia recorre la luz del Sol en un año?

b) ¿Cuánto tarda la luz del Sol en llegar a Plutón? (Distancia del Sol a Plutón: $5{,}914 \cdot 10^6$ km).

c) La estrella Alfa-Centauro está a 4,3 años luz de la Tierra. Expresa en kilómetros esa distancia.

22 ▼▼▽ En un reloj que mide el crecimiento de la población mundial, observo que aumentó en 518 personas en 30 minutos.

Si se mantiene ese ritmo de crecimiento, ¿cuándo llegaremos a 7 mil millones? (Población mundial: $6{,}8 \cdot 10^9$).

Autoevaluación

1 Calcula:

a) 5^0 b) 3^{-2}

c) $(-2)^3$ c) $(-5)^{-1}$

2 Simplifica:

a) $(3^{-2} \cdot 3^4)^3$ b) $5^3 : 5^{-2}$

3 Calcula aplicando la definición:

a) $\sqrt[3]{-8}$ b) $\sqrt[4]{81}$ c) $\sqrt[5]{1/32}$

4 Expresa en notación científica:

a) 234 000 000 b) 0,000075

5 Escribe con todas las cifras:

a) $5{,}2 \cdot 10^6$ b) $8 \cdot 10^{-5}$

6 Efectúa con la calculadora:

a) $(3{,}5 \cdot 10^7) \cdot (8 \cdot 10^{-13})$

b) $(9{,}6 \cdot 10^8) : (3{,}2 \cdot 10^{10})$

c) $(2{,}7 \cdot 10^8) + (3{,}3 \cdot 10^7)$

7 La población mundial está estimada en $6{,}8 \cdot 10^9$, y el número de internautas es, aproximadamente, de 1 600 millones de personas.

¿Qué porcentaje de la población mundial utiliza internet?

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 3.º ESO. Material fotocopiable autorizado.